TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

Manual de Usuario

Curso: Taller de Programación

Profesor: William Mata Rodríguez

Estudiante: Frankie Cheng Zheng

Versión: 1.0

Fecha: Octubre de 2026

Contenido

1. Introducción 3
Requisitos para ejecutar el programa 3
2. Menú principal 4
3. Registrar áreas 5
4. Configuración de la lista de contactos 8
5. Registrar contactos 9
6. Administrar grupos de contactos 14
7. Lista de contactos 18
8. Ayuda. 19
9. Acerca de 20
10. Fin 21

1. Introducción

La Lista Digital de Contactos es un programa desarrollado en Python que permite registrar, consultar, modificar y eliminar contactos de manera sencilla.

El programa también permite registrar áreas telefónicas, configurar valores predeterminados, organizar contactos en grupos y generar listas de contactos en formato PDF.

Este manual explica cómo utilizar las diferentes opciones del programa.

Requisitos para ejecutar el programa

Para utilizar la Lista Digital de Contactos, se necesita tener instalado Python en la computadora.

Además, el programa utiliza la biblioteca externa ReportLab para generar las listas de contactos en formato PDF.

Si ReportLab no está instalada, se puede instalar abriendo la terminal de Windows (CMD) y escribiendo el siguiente comando:

python -m pip install reportlab

Una vez instalada la biblioteca, se debe guardar el archivo contactos.py en la computadora y ejecutarlo mediante Python. Al iniciar, aparecerá el menú principal con las opciones disponibles.

2. Menú principal

Al ejecutar el programa, aparece un menú con las siguientes opciones:

1. **Registrar áreas**
2. **Configuración de lista de contactos**
3. **Registrar contactos**
4. **Administrar grupos de contactos**
5. **Lista de contactos**
6. **Ayuda**
7. **Acerca de**
0. **Fin**

Para utilizar una opción, el usuario debe escribir el número correspondiente y presionar Enter.

La opción 0 permite finalizar el programa.

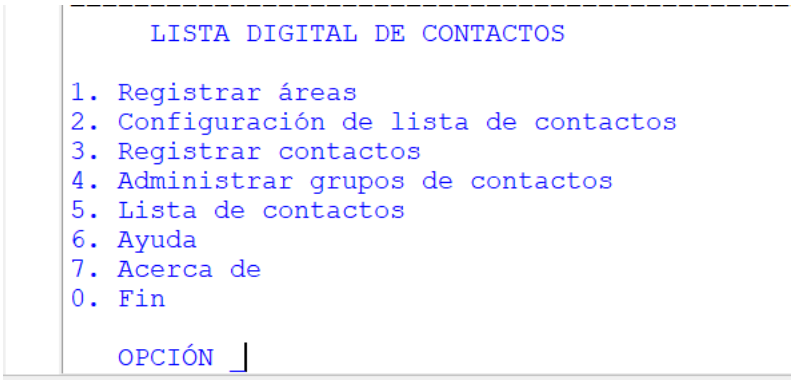


Figura 1. Menú principal de la Lista Digital de Contactos.

3. Registrar áreas

Esta opción permite administrar las áreas telefónicas que se utilizarán al registrar contactos.

Al seleccionar la opción 1 del menú principal, aparece un submenú con las siguientes operaciones:

1. **Agregar áreas**
2. **Consultar áreas**
3. **Modificar áreas**
4. **Eliminar áreas**
0. **Fin**

Agregar áreas: Permite registrar una nueva área telefónica indicando su código y nombre. El programa verifica que el área no esté registrada anteriormente.

Consultar áreas: Permite buscar un área por su código y mostrar su nombre.

Modificar áreas: Permite cambiar el nombre de un área que ya está registrada.

Eliminar áreas: Permite eliminar un área registrada, siempre que no tenga contactos asociados. Antes de eliminarla, el programa debe solicitar una confirmación.

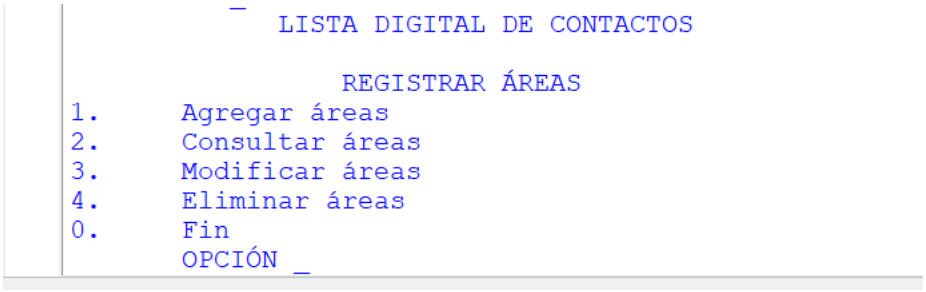


Figura 2. Submenú de Registrar áreas.

Ejemplo de cómo agregar un área:

Para registrar una nueva área telefónica, seleccione la opción 1 (Agregar áreas). Luego, ingrese el código del área y su nombre. El programa mostrará los datos ingresados y solicitará presionar A para aceptar o C para cancelar el registro.

```
            LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

            REGISTRAR ÁREAS: AGREGAR

Área (C para cancelar):                    506
Nombre del área         Costa Rica
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
```

Figura 3. Ejemplo de registro de un área telefónica.

Ejemplo de cómo consultar un área:

Para consultar un área telefónica, seleccione la opción 2 (Consultar áreas). Luego, ingrese el código del área que desea buscar. Si el área está registrada, el programa mostrará su código y nombre. Para continuar, presione A.

```
            LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

            REGISTRAR ÁREAS: CONSULTAR
Área (C para cancelar): 506
Área: 506
Nombre del área: Costa Rica
OPCIÓN A-ACEPTAR _a
```

Figura 4. Ejemplo de consulta de un área telefónica.

Ejemplo de cómo modificar un área:

Para modificar un área telefónica, seleccione la opción 3 (Modificar áreas). Luego, ingrese el código del área que desea modificar. El programa mostrará el nombre actual y solicitará el nuevo nombre. Para guardar el cambio, presione A. Si desea cancelar, presione C.

En este ejemplo, se modifica el área 506, cambiando su nombre de Costa Rica a Costa Rica CR.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

REGISTRAR ÁREAS: MODIFICAR

Área (C para cancelar): 506
Área: 506
Nombre del área: Costa Rica
MODIFICACIÓN: Costa Rica CR
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
```

Figura 5. Ejemplo de modificación de un área telefónica.

Ejemplo de cómo eliminar un área:

Para eliminar un área telefónica, seleccione la opción 4 (Eliminar áreas). Luego, ingrese el código del área que desea eliminar. El programa mostrará los datos del área y solicitará presionar A para aceptar o C para cancelar.

Si se acepta, el programa solicitará una segunda confirmación. Escriba SI para confirmar la eliminación o NO para cancelarla.

El área solamente se podrá eliminar si no tiene contactos asociados.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

REGISTRAR ÁREAS: ELIMINAR

Área (C para cancelar): 506
Área: 506
Nombre del área: Costa Rica CR
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
CONFIRMA LA ELIMINACIÓN (SI/NO): si
Área eliminada correctamente
```

Figura 6. Ejemplo de eliminación de un área telefónica.

4. Configuración de la lista de contactos

Esta opción permite establecer los valores predeterminados que se utilizarán al registrar nuevos contactos.

Para ingresar, el usuario debe seleccionar la opción 2 del menú principal.

El programa solicita dos datos:

- **Área por omisión:** Es el código de área que se utilizará cuando el usuario no indique uno al registrar un contacto. El área debe estar registrada previamente.
- **Tipo de teléfono por omisión:** Permite seleccionar el tipo de teléfono predeterminado. Las opciones son M (Móvil), C (Casa), T (Trabajo) y O (Otro).

Después de ingresar los datos, el usuario puede seleccionar A para aceptar los cambios o C para cancelarlos.

Si se aceptan, los valores se utilizarán durante la ejecución del programa.

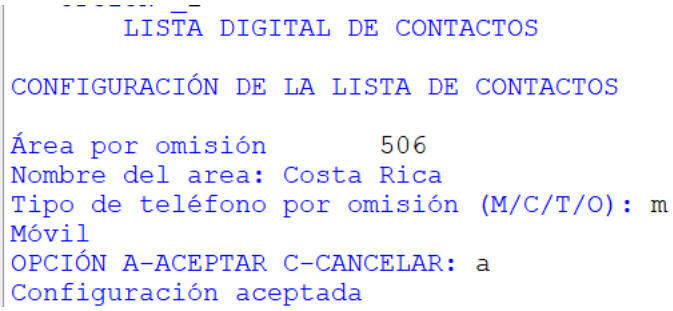


Figura 7. Configuración de los valores predeterminados.

5. Registrar contactos

Esta opción permite agregar, consultar, modificar y eliminar contactos registrados en el programa.

Para ingresar, el usuario debe seleccionar la opción 3 del menú principal. Aparecerá un submenú con las siguientes opciones:

1. **Agregar contactos**
2. **Consultar contactos**
3. **Modificar contactos**
4. **Eliminar contactos**
0. **Fin**

Agregar contactos: Permite registrar un contacto nuevo ingresando su teléfono, área, tipo de teléfono, nombre, correo electrónico, dirección física, fecha de nacimiento, pasatiempos y notas.

Consultar contactos: Permite buscar un contacto registrado y visualizar su información.

Modificar contactos: Permite actualizar la información de un contacto existente.

Eliminar contactos: Permite borrar un contacto registrado. Antes de eliminarlo, se debe confirmar la operación para evitar eliminaciones accidentales.

El usuario puede utilizar la letra C para cancelar determinadas operaciones y regresar al menú correspondiente.

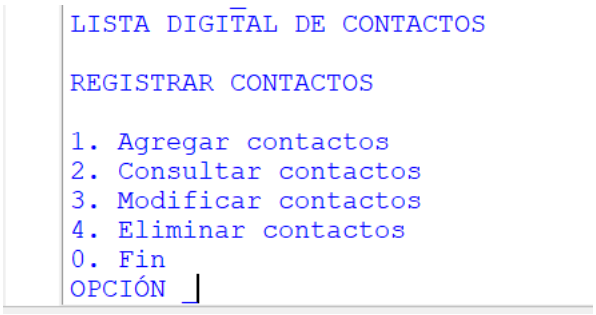


Figura 8. Submenú de Registrar contactos.

Ejemplo de cómo agregar un contacto:

Para registrar un nuevo contacto, seleccione la opción 1 (Agregar contactos). Luego, ingrese el número de teléfono, el código de área, el tipo de teléfono, el nombre, el correo electrónico, la dirección física, la fecha de nacimiento, los pasatiempos y las notas.

Si existen valores predeterminados, puede presionar Enter en los campos correspondientes para utilizarlos.

Una vez ingresados los datos, presione A para aceptar el registro o C para cancelarlo. Si el registro se realiza correctamente, el programa mostrará un mensaje de confirmación.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

REGISTRAR CONTACTOS: AGREGAR

Teléfono (C para cancelar): 12345678
Área (Enter para usar área por omisión): 506
Nombre del área: Costa Rica
Tipo de teléfono (M/C/T/O, Enter por omisión): m
Nombre del contacto: Pedro Jimenez
Correo electrónico: pedrojim@gmail.com
Dirección física: Cartago
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa, Enter si no se conoce): 14/07/2005
Pasatiempos: Videojuegos
Notas: Amigo
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
Contacto registrado correctamente
```

Figura 9. Ejemplo de registro de un contacto.

Ejemplo de cómo consultar un contacto:

Para consultar un contacto registrado, seleccione la opción 2 (Consultar contactos). Luego, ingrese el número de teléfono que desea buscar.

Si el contacto existe, el programa mostrará su información, incluyendo el teléfono, área, tipo de teléfono, nombre, correo electrónico, dirección física, fecha de nacimiento, pasatiempos y notas.

Después de consultar los datos, presione A para continuar.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

REGISTRAR CONTACTOS: CONSULTAR

Teléfono (C para cancelar): 12345678
Área: 506
DATOS DEL CONTACTO
Teléfono: 12345678
Área: 506
Tipo de teléfono: M
Nombre: Pedro Jimenez
Correo electrónico: pedrojim@gmail.com
Dirección física: Cartago
Fecha de nacimiento: 14/07/2005
Pasatiempos: Videojuegos
Notas: Amigo
OPCIÓN A-ACEPTAR:
```

Figura 10. Ejemplo de consulta de un contacto registrado.

Ejemplo de cómo modificar un contacto:

Para modificar un contacto registrado, seleccione la opción 3 (Modificar contactos). Luego, ingrese el número de teléfono del contacto que desea modificar.

El programa mostrará los datos actuales y permitirá actualizar su información. Si desea conservar un dato, puede dejar el campo de modificación vacío y presionar Enter.

Una vez realizados los cambios, presione A para aceptar o C para cancelar. Si la modificación se guarda correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación.

En este ejemplo, se modifican las notas del contacto Pedro Jimenez, cambiando «Amigo» por «Compa de la u».

```
OPCIÓN _3
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

REGISTRAR CONTACTOS: MODIFICAR

Teléfono (C para cancelar): 12345678
Área: 506
Nombre del contacto: Pedro Jimenez
MODIFICACIÓN:
Correo electrónico: pedrojim@gmail.com
MODIFICACIÓN:
Dirección física: Cartago
MODIFICACIÓN:
Fecha de nacimiento: 14/07/2005
MODIFICACIÓN (dd/mm/aaaa, Enter para mantener):
Pasatiempos: Videojuegos
MODIFICACIÓN:
Notas: Amigo
MODIFICACIÓN: Compa de la u
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
Contacto modificado correctamente
```

Figura 11. Ejemplo de modificación de un contacto registrado.

Ejemplo de cómo eliminar un contacto:

Para eliminar un contacto registrado, seleccione la opción 4 (Eliminar contactos). Luego, ingrese el número de teléfono del contacto que desea eliminar.

El programa mostrará los datos del contacto para que el usuario pueda verificar su información. Después, deberá presionar A para aceptar o C para cancelar la operación.

Si acepta, el programa solicitará una segunda confirmación. Escriba SI para confirmar la eliminación o NO para cancelarla.

Cuando la eliminación se realiza correctamente, aparece un mensaje de confirmación.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

REGISTRAR CONTACTOS: ELIMINAR

Teléfono (C para cancelar): 12345678
Área: 506
DATOS DEL CONTACTO A ELIMINAR
Teléfono: 12345678
Área: 506
Tipo de teléfono: M
Nombre: Pedro Jimenez
Correo electrónico: pedrojim@gmail.com
Dirección física: Cartago
Fecha de nacimiento: 14/07/2005
Pasatiempos: Videojuegos
Notas: Compa de la u
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
CONFIRMA LA ELIMINACIÓN (SI/NO): si
Contacto eliminado correctamente
```

Figura 12. Ejemplo de eliminación de un contacto registrado.

6. Administrar grupos de contactos

Esta opción permite organizar los contactos registrados en diferentes grupos para facilitar su administración.

Para ingresar, el usuario debe seleccionar la opción 4 del menú principal.

El programa presenta las siguientes opciones:

1. **Agregar grupos**
2. **Agregar contactos a los grupos**
3. **Modificar grupos**
4. **Eliminar grupos**
5. **Eliminar contactos de los grupos**
0. **Fin**

Agregar grupos: Permite crear un grupo nuevo indicando su nombre.

Agregar contactos a los grupos: Permite agregar contactos existentes a un grupo registrado.

Modificar grupos: Permite cambiar el nombre de un grupo existente.

Eliminar grupos: Permite eliminar un grupo registrado. Antes de realizar la operación, se debe solicitar una confirmación.

Eliminar contactos de los grupos: Permite quitar un contacto de un grupo sin eliminarlo de la lista general de contactos.

Para utilizar estas funciones, el usuario debe seleccionar la opción correspondiente y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS
1. Agregar grupos
2. Agregar contactos a los grupos
3. Modificar grupos
4. Eliminar grupos
5. Eliminar contactos de los grupos
0. Fin
OPCIÓN:
```

Figura 13. Submenú de Administrar grupos de contactos.

Ejemplo de cómo agregar un grupo:

Para crear un nuevo grupo, seleccione la opción 1 (Agregar grupos). Luego, escriba el nombre que desea asignarle al grupo.

El programa solicitará presionar A para aceptar o C para cancelar la operación.

En este ejemplo, se crea un grupo llamado Universidad.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS
ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS
Agregar grupos
Nombre del grupo (C para cancelar): Universidad
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
```

Figura 14. Ejemplo de creación de un grupo de contactos.

Ejemplo de cómo agregar contactos a un grupo:

Para agregar un contacto a un grupo, seleccione la opción 2 (Agregar contactos a los grupos). Luego, ingrese el nombre del grupo al que desea agregar el contacto.

Después, escriba el número de teléfono del contacto que desea incluir. El programa mostrará el área telefónica y el nombre del contacto para verificar sus datos.

Para confirmar la operación, presione A. Si desea cancelarla, presione C.

Cuando el contacto se agrega correctamente, el programa muestra un mensaje de confirmación.

En este ejemplo, se agrega el contacto Pedro Jimenez al grupo Universidad.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS
Agregar contactos a los grupos

Nombre del grupo (C para cancelar): Universidad
Teléfono: 12345678
Área: 506
Nombre contacto: Pedro Jimenez
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
Contacto agregado al grupo correctamente
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS
```

Figura 15. Ejemplo de cómo agregar un contacto a un grupo.

Ejemplo de cómo modificar un grupo:

Para modificar un grupo, seleccione la opción 3 (Modificar grupos). Luego, ingrese el nombre del grupo que desea modificar.

El programa solicitará el nuevo nombre. Después, presione A para aceptar los cambios o C para cancelar la operación.

Si la modificación se realiza correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación.

En este ejemplo, se modifica el nombre del grupo Universidad por Compañeros TEC.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS
Modificar grupos

Nombre del grupo (C para cancelar): Universidad
MODIFICACIÓN (Enter para mantener): Compañeros TEC
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: A
Grupo modificado correctamente
```

Figura 16. Ejemplo de modificación del nombre de un grupo.

Ejemplo de cómo eliminar un grupo:

Para eliminar un grupo, seleccione la opción 4 (Eliminar grupos). Luego, ingrese el nombre del grupo que desea eliminar.

El programa solicitará presionar A para aceptar o C para cancelar la operación.

Si acepta, deberá escribir SI para confirmar la eliminación o NO para cancelarla.

Cuando el grupo se elimina correctamente, el programa muestra un mensaje de confirmación.

En este ejemplo, se elimina el grupo Compañeros TEC.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS
Eliminar grupos

Nombre del grupo (C para cancelar): Compañeros TEC
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
CONFIRMA LA ELIMINACIÓN (SI/NO): si
Grupo eliminado correctamente
```

Figura 17. Ejemplo de eliminación de un grupo de contactos.

Ejemplo de cómo eliminar un contacto de un grupo:

Para quitar un contacto de un grupo, seleccione la opción 5 (Eliminar contactos de los grupos). Luego, ingrese el nombre del grupo y el número de teléfono del contacto que desea quitar.

El programa mostrará los datos del contacto y solicitará presionar A para aceptar o C para cancelar.

Si acepta, deberá escribir SI para confirmar la eliminación o NO para cancelarla.

Esta operación elimina al contacto únicamente del grupo seleccionado, sin borrarlo de la lista general de contactos.

En este ejemplo, se elimina a Pedro Jimenez del grupo Compañeros TEC.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS
Eliminar contactos de los grupos

Nombre del grupo (C para cancelar): Compañeros TEC
Teléfono: 12345678
Área: 506
Nombre contacto: Pedro Jimenez
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
CONFIRMA LA ELIMINACIÓN (SI/NO): si
Contacto eliminado del grupo correctamente
```

Figura 18. Ejemplo de eliminación de un contacto de un grupo.

7. Lista de contactos

Esta opción permite consultar los contactos registrados utilizando diferentes filtros y generar un documento PDF con los resultados obtenidos.

Para utilizarla, seleccione la opción 5 (Lista de contactos) del menú principal.

El programa permite realizar búsquedas mediante los siguientes filtros:

- **Nombre del contacto:** Busca contactos por su nombre.
- **Teléfono:** Busca contactos por su número telefónico.
- **Área:** Filtra los contactos según su código de área.
- **Fecha de nacimiento:** Busca contactos según su fecha de nacimiento.
- **Pasatiempos:** Filtra los contactos según sus pasatiempos.
- **Grupo:** Busca contactos que pertenecen a un grupo determinado.

El usuario puede completar los filtros que necesite o dejarlos vacíos presionando Enter.

Después de ingresar los filtros, el programa muestra la cantidad de contactos encontrados. Para generar la lista, presione A para aceptar o C para cancelar.

```
LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

LISTA DE CONTACTOS

FILTROS:
Nombre contacto:
Teléfono:
Área:
Fecha de nacimiento:
Pasatiempos:
Grupo:
Contactos encontrados: 1
OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR: a
Generando lista de contactos...
```

Figura 19. Filtros de búsqueda de la lista de contactos.

Nombre	Teléfono	Área	Tipo	Correo	Dirección	Fecha	Pasatiempos	Notas
Pedro Jimenez	12345678	506	M	pedrojim@gmail.com	Cartago	14/07/2005	Videojuegos	Compa de la u

Figura 20. Ejemplo de lista de contactos generada en formato PDF.

8. Ayuda.

La opción Ayuda permite al usuario consultar el manual de usuario de la Lista Digital de Contactos.

Para utilizarla, seleccione la opción 6 (Ayuda) del menú principal.

Al seleccionar esta opción, el programa abrirá el archivo PDF del manual de usuario, donde se explican las diferentes funcionalidades y los procedimientos necesarios para utilizar el programa.

El usuario podrá consultar las instrucciones y los ejemplos incluidos en el documento.

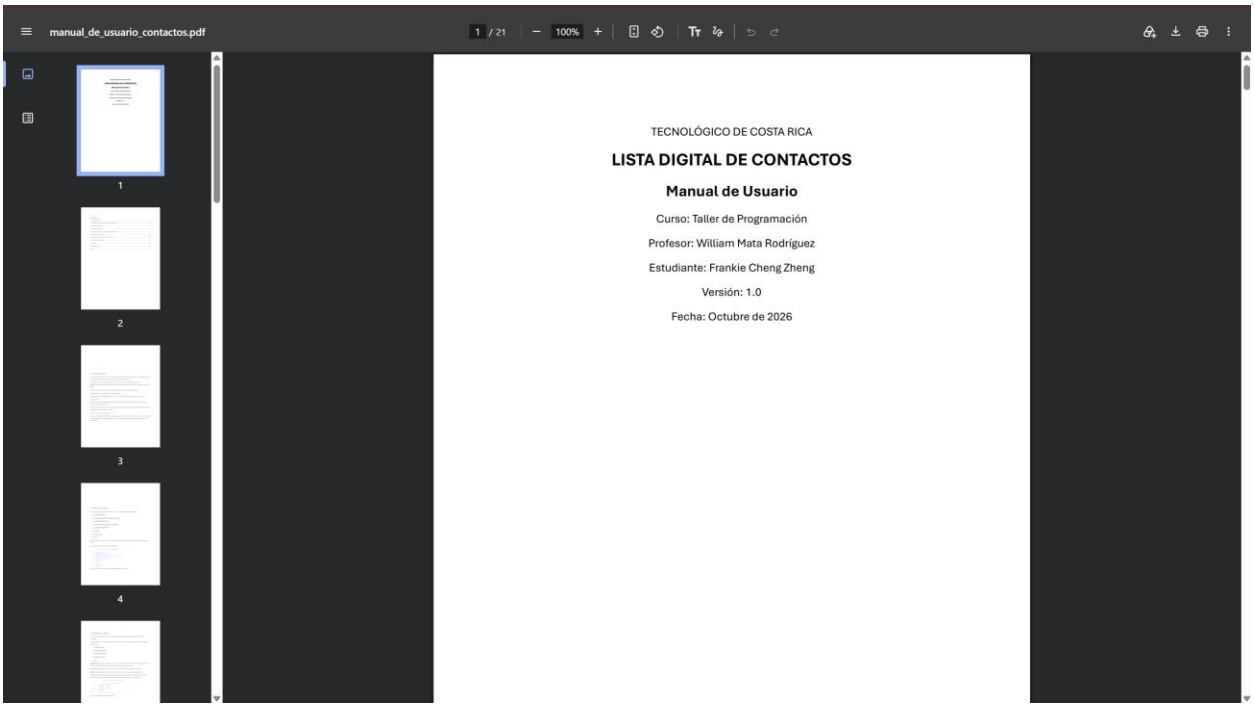


Figura 21. Manual de usuario abierto mediante la opción Ayuda del programa.

9. Acerca de

Esta opción permite consultar la información general del programa Lista Digital de Contactos.

Para utilizarla, seleccione la opción 7 (Acerca de) del menú principal.

El programa mostrará la siguiente información:

- **Nombre:** Lista Digital de Contactos.
- **Versión:** 1.0.
- **Fecha de creación:** Octubre 2026.
- **Autor:** Frankie Cheng Zheng.

Para regresar al menú principal, presione Enter.

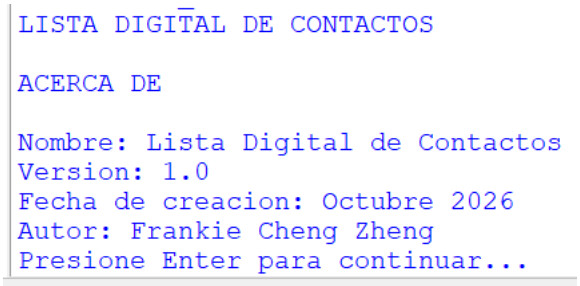


Figura 21. Información general del programa.

10. Fin

Esta opción permite finalizar la ejecución del programa Lista Digital de Contactos.

Para salir del programa, regrese al menú principal, escriba 0 (Fin) y presione Enter.

Al seleccionar esta opción, el programa finalizará su ejecución.

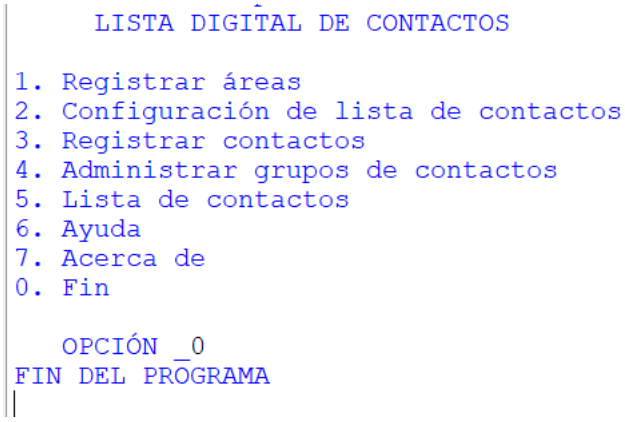


Figura 22. Finalización del programa Lista Digital de Contactos.